

Tutorial 5

Was beschreibt der p-Wert im Signifikanztest korrekt?

- A. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist
 - B. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze fair ist
 - C. **Die Wahrscheinlichkeit, die beobachteten oder extremere Daten zu erhalten, unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist**
 - D. Die Wahrscheinlichkeit eines Typ-II-Fehlers
-

Gegeben ist ein Signifikanzniveau von 0,1. Wann wird die Nullhypothese verworfen?

- A. Wenn der p-Wert größer als 0,1 ist
 - B. **Wenn der p-Wert kleiner oder gleich 0,1 ist**
 - C. Wenn die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit der kleiner als 0,5 ist
 - D. Wenn die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit der größer als 0,5 ist
-

Was bedeuten Odds im bayesschen Kontext?

- A. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze fair ist
 - B. **Das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit für eine faire Münze zu einer unfairen Münze**
 - C. Die Wahrscheinlichkeit eines Typ-I-Fehlers
 - D. Den p-Wert des Hypothesentests
-

Ein Sensor misst die Temperatur eines Bauteils. Laut Hersteller beträgt die mittlere Temperatur im Normalbetrieb 70 °C. Zur Überprüfung werden mehrere Messungen durchgeführt.

Welche der folgenden Aussagen ist eine geeignete Nullhypothese für einen Signifikanztest?

- A. Die gemessene Temperatur ist höher als 70 °C
- B. Die Temperatur des Bauteils weicht vom Normalbetrieb ab
- C. **Die mittlere Temperatur des Bauteils beträgt 70 °C**
- D. Der Sensor misst fehlerhaft

